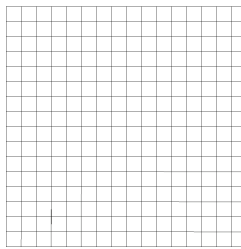


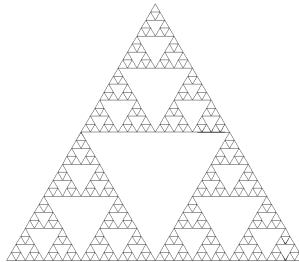
EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 23/6/2010

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook een woordje uitleg voorziet.

- L-SYSTEMEN ($1+2+2=5$):
 - (a) Teken het resultaat van het L-systeem met Initiator='F-F-F-F', replacement rule 'F $\rightarrow$ F-F+F-F-F' en $\alpha = \pi/2$ voor $n = 1$ (d.i., na 1 stap).
 - (b) Geef aan hoe we volgende figuur via een eenvoudig L-systeem kunnen genereren en werk de eerste twee stappen voor je oplossing ook uit:



- (c) Doe dit eveneens voor de volgende figuur:



- 3D-LIJNTEKENINGEN (4): Wat bedoelen we met het Eye-coördinaatsysteem? Leg uit hoe je de V matrix bekomt die we gebruiken om de coördinaten van een punt (x, y, z) om te zetten in zijn Eye-coördinaten (x_E, y_E, z_E) (hoe doe je dit laatste?).
- Z-BUFFERING (4): Wat bedoelen we met de $1/z$ -interpolatie en maak gebruik van een tekening om de $1/z$ -interpolatie uit te leggen.
- BELICHTING (4): Welke vormen van licht hebben we allemaal bekeken en wat is kenmerkend voor elk type (ivm positie van lichtbron, object, camera, snelheid van berekening)?
- SCHADUWEN (3): Hoe kunnen we schaduw toevoegen indien we Z-buffering hanteren? Bespreek de algemene werking. Welke problemen kunnen zich voordoen (en wanneer treden deze meestal op) en hoe kunnen we deze aanpakken?

Veel succes!